



**MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ  
FAKULTA**  
Univerzita Karlova

## **DIPLOMOVÁ PRÁCE**

Martin Struk

# **Rozbíjení symetrií pro řešení splnitelnosti**

Katedra algebry

Vedoucí diplomové práce: Mgr. Mikoláš Janota, Ph.D.

Studijní program: Matematika pro informační  
technologie

Praha 2026

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval(a) samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů. Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění, zejména skutečnost, že Univerzita Karlova má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle §60 odst. 1 autorského zákona.

V ..... dne .....

Podpis autora

Poděkování.

Název práce: Rozbíjení symetrií pro řešení splnitelnosti

Autor: Martin Struk

Katedra: Katedra algebry

Vedoucí diplomové práce: Mgr. Mikoláš Janota, Ph.D., Katedra algebry

Abstrakt: Abstrakt.

Klíčová slova: klíčové slovo, složitější fráze

Title: Symmetry Breaking Constraints for SAT Solving

Author: Martin Struk

Department: Department of algebra

Supervisor: Mgr. Mikoláš Janota, Ph.D., Department of algebra

Abstract: Abstract.

Keywords: key, words

# Obsah

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Úvod                            | 6         |
| <b>1 Teoretická část</b>        | <b>8</b>  |
| 1.1 Základní definice . . . . . | 8         |
| 1.2 Kódování podmínek . . . . . | 10        |
| <b>2 Technická dokumentace</b>  | <b>12</b> |
| <b>3 Experimentální část</b>    | <b>13</b> |
| Závěr                           | 14        |
| Literatura                      | 15        |
| Seznam obrázků                  | 16        |
| Seznam tabulek                  | 17        |
| Seznam použitých zkratek        | 18        |
| <b>A Přílohy</b>                | <b>19</b> |
| A.1 První příloha . . . . .     | 19        |

# Úvod

Cílem této práce je implementovat nástroj, který pro vstupní SAT formuli vygeneruje klauzule pro rozbíjení symetrií pro zvolenou množinu permutací na proměnných, a dále zkoumat, jak různé výběry množin permutací ovlivňují celkový počet rozbitých symetrií, množství přidávaných klauzulí a celkově efektivitu nástroje.

Problém splnitelnosti booleovských formulí (SAT) je jedním ze základních rozhodovacích problémů. Cílem je určit, zda existuje ohodnocení proměnných zadané booleovské formule takové, že výsledný výraz je pravdivý. Přestože se nástroje pro řešení SAT (SAT solvery) instancí výrazně posunuly kupředu, složité instance často obsahují redundance a struktury, které stále příliš rozšiřují prohledávací prostor. Jedním ze zdrojů takové redundance jsou právě symetrie.

Symetrie v SAT formulích lze chápat jako permutace proměnných, které zachovávají pravdivost celé formule. Jako hlavní příklad symetrií v této práci budeme uvažovat záměnu ekvivalentních objektů ve vstupní úloze. Pro lepší představu si jako jednoduchý příklad uvedeme problém holubníku. Zde je cílem určit, zda je možné rozmístit zadaný počet holubů do zadaného počtu holubníků tak, že v každém holubníku bude nejvýše jeden holub. Na jednotlivé holuby ani holubníky nemáme žádné speciální požadavky, takže například pro 5 holubníků a 1 holuba máme 5 různých řešení, protože nezáleží na tom, který holubník vybereme. Přitom z jednoho řešení na druhé se můžeme dostat permutací označení jednotlivých holubníků, protože jednotlivé holubníky jsou ekvivalentní. V tomto smyslu jsou i samotná řešení ekvivalentní a SAT solveru by stačilo zkontrolovat jediné z nich, aby přišel na to, jestli jsou všechna pravdivá, nebo nepravdivá. Avšak právě podobné permutované varianty stejného řešení SAT solvery často zbytečně procházejí mnohokrát během jednoho řešení, čímž se dramaticky zvětšuje prohledávací prostor. V ideálním případě SAT solver z každé třídy ekvivalencí řešení zkontroluje vždy nejvýše jedno řešení. K tomuto stavu se chceme přidáváním klauzulí co nejvíce přiblížit a říkáme mu úplné rozbití symetrie.

Úplné rozbití všech symetrií je ale v realitě většinou příliš náročné. SAT solver sice v takovém případě poběží kratší dobu, ale samotné generování všech potřebných klauzulí pro rozbíjení symetrií zabere příliš mnoho času. Musíme tedy generovat určitou podmnožinu klauzulí pro rozbíjení symetrií, která ale stále rozbije dostatečné množství symetrií. Tomuto přístupu říkáme částečné rozbití symetrie.

Jedním z nejčastěji používaných způsobů rozbíjení symetrií je metoda Lex-Leader. Zde pro každou třídu ekvivalencí řešení definujeme jedno jako kanonické řešení. Toho docílíme přidáním omezujících podmínek, které splňuje pouze kanonické řešení. Základem je nejdříve si zvolit uspořádání na proměnných. Z tohoto uspořádání odvodíme uspořádání na celých ohodnoceních stejně jako u lexikografického uspořádání. Máme tedy

$$x_1 \prec x_2 \prec \dots \prec x_n$$

a pro každé ohodnocení  $x$  a každou permutaci  $\pi$  přidáme omezující podmínku

$$x \leq_{\text{lex}} \pi(x).$$

Vybrané kanonické řešení je vždy lexikograficky nejmenší a tím pádem jako jediné z dané třídy ekvivalencí bude splňovat všechny přidané podmínky. Tímto zřejmě dosáhneme úplného rozbití symetrií. Jak již ale bylo řečeno, v tomto případě bychom potřebovali přidat příliš mnoho omezujících podmínek. Z tohoto důvodu se budeme zaměřovat na částečné rozbití symetrií, kdy se omezující podmínky generují pouze pro vybranou podmnožinu permutací.

# 1 Teoretická část

Background, permutace, generátory, satsuma, breakid, detekují symetrie ale není jasné proč fungují dobře generátory

Definice: budeme používat 2D binární matice, seřazení do vektoru a proměnné v řádcích

Definice patternu, odkaz na paper, popis problémů

## 1.1 Základní definice

Jelikož se budeme zabývat symetriemi, hlavní objekty, na které se budeme soustředit, budou samozřejmě podgrupy symetrické grupy. Prvky, které budeme permutovat, budou proměnné ze zadaných SAT formulí. Ty můžeme reprezentovat jednoduše jako čísla  $\{1, \dots, n\}$ , takže symetrickou grupu na těchto prvcích můžeme značit  $S_n$ .

Budeme předpokládat, že symetrie zadaného problému známe již ze zadání. Je to z toho důvodu, že budeme chtít navázat na jednu konkrétní informaci z nástrojů jako je *BREAKID* nebo *SATSUMA* (odkaz na papery). Tyto nástroje dostanou na vstupu SAT formuli a snaží se v ní detekovat určité typy symetrií. Pokud symetrii detekují, tím pádem najdou určitou podgrupu  $G \subseteq S_n$ , rozbíjí symetrie generováním Lex-Leader klauzulí  $x \leq_{\text{lex}} \pi(x)$  pro  $\pi$  z množiny generátorů  $G$ , které získají při detekci symetrie. Zmíněnou informací je, že takto získané klauzule dávají velmi dobré částečné rozbití symetrie, ale ani samotným autorům těchto nástrojů není jasné, proč tomu tak je. V této práci chceme tedy zkoumat, jestli vlastnost, že určitá množina permutací generuje celou podgrupu odpovídající symetrii daného problému, znamená, že s ní dosáhneme lepšího částečného rozbití symetrie. Pro úplnost si na jednoduchém příkladu ukážeme, že množinou generující danou grupu permutací nemusíme dosáhnout úplného rozbití symetrie, což by někoho na první pohled mohlo u generátorů napadnout.

*Příklad.* Použijeme příklad již zmíněný v úvodu. Uvažujme tedy problém holubníku s pěti holubníky a jedním holubem. Máme tedy celkem pět proměnných, které budeme nyní pro přehlednost značit  $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5$ . Hodnoty těchto proměnných mohou být pouze 1 nebo 0 a hodnota 1 znamená, že holub je v holubníku odpovídajícímu danému indexu. Z našich pěti proměnných tedy vždy musí právě jedna nabývat hodnoty 1 a právě čtyři musí nabývat hodnoty 0. Holubníky jsou si ekvivalentní a tím pádem můžeme proměnné libovolně permutovat. Pracujeme tedy s grupou  $S_5$  (kde permutace indexů odpovídá permutaci proměnných s těmito indexy). Pro tu vezmeme množinu generátorů  $\{(1,2), (1,5,4,3,2)\}$ . Označme si je  $\pi_1 := (1,2)$  a  $\pi_2 := (1,5,4,3,2)$ . Nyní dostaneme dvě podmínky:

$$\begin{aligned} x &= (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \leq_{\text{lex}} (x_2, x_1, x_3, x_4, x_5) = \pi_1(x) \\ x &= (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \leq_{\text{lex}} (x_2, x_3, x_4, x_5, x_1) = \pi_2(x) \end{aligned}$$

Dosazením všech možných ohodnocení dostaneme (první sloupec představuje

dosazení pro  $\pi_1$  a druhý sloupec pro  $\pi_2$ ):

$$\begin{array}{ll} (1,0,0,0,0) \leq_{\text{lex}} (0,1,0,0,0) & (1,0,0,0,0) \leq_{\text{lex}} (0,0,0,0,1) \\ (0,1,0,0,0) \leq_{\text{lex}} (1,0,0,0,0) & (0,1,0,0,0) \leq_{\text{lex}} (1,0,0,0,0) \\ (0,0,1,0,0) \leq_{\text{lex}} (0,0,1,0,0) & (0,0,1,0,0) \leq_{\text{lex}} (0,1,0,0,0) \\ (0,0,0,1,0) \leq_{\text{lex}} (0,0,0,1,0) & (0,0,0,1,0) \leq_{\text{lex}} (0,0,1,0,0) \\ (0,0,0,0,1) \leq_{\text{lex}} (0,0,0,0,1) & (0,0,0,0,1) \leq_{\text{lex}} (0,0,0,1,0) \end{array}$$

Pro nás bude vždy platit, že  $0 \leq_{\text{lex}} 1$  a že proměnné dříve v pořadí mají větší váhu než proměnné dále. Kanonickým řešením pro nás tedy zde je  $(0,0,0,0,1)$ . Pokud se nyní podíváme na nerovnosti výše, vidíme, že v obou sloupcích je neplatný první řádek. To znamená, že jsme přidáním podmínek z permutací  $\pi_1, \pi_2$  odstranili jedno ekvivalentní řešení z pěti, a to  $(1,0,0,0,0)$  (k tomu by stačilo, aby byl neplatný řádek jen v jednom ze sloupců). Pro úplné rozbití symetrie ale potřebujeme odstranit čtyři z pěti těchto ohodnocení.

Analogickým postupem můžeme ověřit, že ale například pro množinu generátorů  $\{(1,2), (1,2,3,4,5)\}$  úplné rozbití symetrie dostaneme a zbyde nám jako jediné možné řešení  $(0,0,0,0,1)$ .

V této práci se zaměříme především na problémy, jejichž řešení lze reprezentovat binární maticí. Veškeré postupy je možné přímočaře zobecnit i do vícerozměrných problémů, jen se zpravidla dramaticky zvedne počet proměnných, symetrií a celkově náročnost vyřešení problému.

**Definice 1.** *Nechť  $A$  je  $m \times n$  matice. Pak  $\text{vec}(A)$  bude značit vektor délky  $m \cdot n$ , který získáme konkatencí všech řádků matice za sebe.*

**Definice 2.** *Nechť  $A, B$  jsou  $m \times n$  binární matice a necht  $a := \text{vec}(A), b := \text{vec}(B)$ . Pak budeme uvažovat následující uspořádání  $\leq$  definované jako:*

$$A \leq B \text{ právě tehdy, když } a \leq_{\text{lex}} b$$

Spíše než abychom ale pracovali s již známými maticemi řešení, budeme chtít lexikograficky menší řešení hledat. Místo binárních matic budou tedy matice obsahovat proměnné a pro každé ohodnocení těchto proměnných dostaneme konkrétní binární matici. Uspořádání  $\leq$  z předchozí definice nám poté bude dávat podmínky, které musí ohodnocení proměnných splňovat.

*Příklad.* Vráťme se opět k problému holubníku. Nyní uvažujme, že máme 3 holuby a 3 holubníky. Vytvoříme si matici  $H$ , ve které budou řádky odpovídat jednotlivým holubům a sloupce holubníkům. Prvky  $h_{i,j}$  matice nám pak říkají, jestli  $i$ -tý holub je v  $j$ -tém holubníku. Základní podmínky, které musíme zakódovat do SAT klauzulí, jsou, že každý holub musí být alespoň v jednom holubníku a v každém holubníku je nejvýše jeden holub. Toto kódování si popíšeme později. Nyní je podstatné, že máme následující matici:

$$H = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_4 & x_5 & x_6 \\ x_7 & x_8 & x_9 \end{pmatrix}$$

$H$  musí z výše uvedených podmínek mít v každém řádku alespoň jednu 1 a v každém sloupci nejvýše jednu 1. Již víme, že holubníky můžeme libovolně permutovat. Stejně tak zřejmě můžeme permutovat i holuby. V tomto případě tedy pracujeme s grupou  $S_3 \times S_3 \subseteq S_9$ . Vezmeme-li například pro řádky (holuby) permutaci  $\pi_1 = (1,2,3)$  a pro sloupce (holubníky) permutaci  $\pi_2 = (2,1,3)$ , dostaneme pro  $\pi := (\pi_1, \pi_2)$

$$\pi(H) = \begin{pmatrix} x_8 & x_9 & x_7 \\ x_2 & x_3 & x_1 \\ x_5 & x_6 & x_4 \end{pmatrix}$$

a přidáme podmínku  $H \leq \pi(H)$ . Což znamená

$$\begin{aligned} \text{vec}(H) &\leq_{\text{lex}} \text{vec}(\pi(H)) \text{ ,neboli} \\ (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9) &\leq_{\text{lex}} (x_8, x_9, x_7, x_2, x_3, x_1, x_5, x_6, x_4). \end{aligned}$$

Dále už bychom mohli postupovat analogicky prvnímu příkladu s jedním holubem a pěti holubníky.

## 1.2 Kódování podmínek

V této části se podíváme blíže na to, jak budeme kódovat podmínky  $\leq_{\text{lex}}$  jako SAT klauzule. Využijeme k tomu takzvané *vzory* z (odkaz na paper) (anglicky *patterns*). Idea je taková, že pro podmínku  $x \leq_{\text{lex}} \pi(x)$  budeme naopak postupně sestavovat podmínku  $\pi(x) <_{\text{lex}} x$ , kterou poté znegujeme. Postupným sestavováním se myslí, že si v každém kroku zafixujeme pozici ve vektorech, na které se mají poprvé lišit (respektive první pozice, na které je proměnná v  $\pi(x)$  ostře menší než proměnná v  $x$ ). To nám zároveň říká, že na všech předchozích pozicích se vektory musí rovnat. Z těchto vlastností pak odvodíme hledaný vzor.

**Definice 3.** *Nechť  $a = (a_1, \dots, a_n)$  a  $b = (b_1, \dots, b_n)$ . Pak řekneme, že  $a$  je menší než  $b$  na  $i$ -té pozici, pokud*

$$(a_1 = b_1) \wedge \dots \wedge (a_{i-1} = b_{i-1}) \wedge (a_i < b_i).$$

*Tuto vlastnost budeme značit  $a <_{\text{lex}}^i b$ .*

*Poznámka.* Jelikož pracujeme s binárními proměnnými,  $(a_i < b_i)$  znamená jednoduše  $(a_i = 0) \wedge (b_i = 1)$ .

*Poznámka.*

$$a <_{\text{lex}}^i b \Leftrightarrow \bigvee_{i=1}^n a <_{\text{lex}}^i b$$

**Definice 4.** *Nechť  $\pi$  je permutace a  $a = (a_1, \dots, a_n)$ . Pak vzorem  $\text{pat}_i(\pi)$  rozumíme aplikování rovností a nerovností z  $\pi(a) <_{\text{lex}}^i a$  na vektor  $a$ .*

*Příklad.* Uvažujme vektory z předchozího příkladu a mějme  $\text{vec}(\pi(H)) <_{\text{lex}}^i \text{vec}(H)$  pro  $i = 4$ , neboli

$$(x_8, x_9, x_7, x_2, x_3, x_1, x_5, x_6, x_4) <_{\text{lex}}^4 (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9).$$

Tím tedy dostáváme podmínky  $(x_8 = x_1), (x_9 = x_2), (x_7 = x_3)$  a  $(x_2 < x_4)$ . To znamená, že  $x_2 = 0, x_4 = 1$  a zároveň také z druhé rovnosti  $x_9 = 0$ . Pro odlišení dále označíme  $A := x_1 (= x_8)$  a  $B := x_3 (= x_7)$ . Dosazením (aplikováním) těchto hodnot do  $vec(H)$  dostaneme

$$pat_4(\pi) = (A, 0, B, 1, x_5, x_6, B, A, 0).$$

Nyní pokud libovolný vektor  $v$  odpovídá tomuto vzoru, tak o něm automaticky víme, že  $v <_{\text{lex}} vec(H)$ . Jelikož  $A, B, x_5, x_6$  mohou být libovolná, pokryli jsme tímto vzorem celkem  $2^4 = 16$  různých vektorů.

## 2 Technická dokumentace

generování kódování problémů, parametry, ukládání do souboru, formát v souboru

hlavní kód, množiny permutací, generování klauzulí

čtení ze souboru, sat solver, zápis výsledku do souboru

# 3 Experimentální část

porovnání jednotlivých generátorů, generátorů a negenerátorů, jednotlivé problémy

porovnání počtu řešení před a po symmetry breakingu

# Závěr

# Literatura

1. ANDERS, Markus; BRENNER, Sofia; RATTAN, Gaurav. satsuma: Structure-based Symmetry Breaking in SAT. *CoRR*. 2024, roč. abs/2406.13557. Dostupné z DOI: 10.48550/ARXIV.2406.13557.
2. DEVRIENDT, Jo; BOGAERTS, Bart; BRUYNOOGHE, Maurice; DENECKER, Marc. Improved Static Symmetry Breaking for SAT. In: CREIGNOU, Nadia; LE BERRE, Daniel (ed.). *Theory and Applications of Satisfiability Testing – SAT 2016*. Cham: Springer International Publishing, 2016, s. 104–122. ISBN 978-3-319-40970-2.
3. FLENER, Pierre; FRISCH, Alan; HNIC, Brahim; KIZILTAN, Zeynep; MIGUEL, Ian; PEARSON, Justin; WALSH, Toby. Breaking Row and Column Symmetries in Matrix Models. In: 2002. ISBN 978-3-540-44120-5. Dostupné z DOI: 10.1007/3-540-46135-3\_31.
4. GENT, Ian P.; PETRIE, Karen E.; PUGET, Jean-François. Symmetry in Constraint Programming. In: ROSSI, Francesca; BEEK, Peter van; WALSH, Toby (ed.). *Handbook of Constraint Programming*. Elsevier, 2006, sv. 2, s. 329–376. Foundations of Artificial Intelligence. Dostupné z DOI: 10.1016/S1574-6526(06)80014-3.
5. CODISH, Michael; JANOTA, Mikoláš. *Breaking Symmetries from a Set-Covering Perspective*. 2025. Dostupné z arXiv: 2502.10056 [cs.LG].
6. SILVA, João; LYNCE, Inês; MALIK, Sharad. Conflict-Driven Clause Learning SAT Solvers. *Frontiers in Artificial Intelligence and Applications*. 2009, roč. 185. Dostupné z DOI: 10.3233/978-1-58603-929-5-131.

# Seznam obrázků

# Seznam tabulek

# Seznam použitých zkratek

# A Přílohy

## A.1 První příloha